

Recherche opérationnelle

Chapitre 8 : Le problème de transport

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La méthode du coin nord-ouest

Trois usines U_1, U_2, U_3 approvisionnent deux dépôts D_1, D_2 . Coûts unitaires, offres et demandes :

	D_1	D_2	Offre
U_1	9	4	25
U_2	7	6	35
U_3	3	8	40
Demande	50	50	100

- Vérifier que le problème est équilibré.
- Appliquer la méthode du coin nord-ouest : donner les quantités x_{ij} obtenues.
- Calculer le coût total de ce plan.
- Combien de cases sont occupées ? Comparer à $m + n - 1$.

Exercice 2 — La méthode du moindre coût, et la comparaison

On reprend le tableau de l'exercice 1 (trois usines, deux dépôts).

- Appliquer la méthode du moindre coût : à chaque étape, indiquer la case choisie et la quantité affectée.
- Calculer le coût total de ce plan.
- Comparer ce coût à celui du coin nord-ouest (exercice 1). Calculer le pourcentage d'économie réalisé.
- D'après le cours, laquelle des deux méthodes le gestionnaire devrait-il préférer comme point de départ, et pourquoi ?

Exercice 3 — La méthode MODI et le cycle d'amélioration

Deux usines U_1, U_2 approvisionnent trois dépôts D_1, D_2, D_3 :

	D_1	D_2	D_3	Offre
U_1	4	6	8	40
U_2	5	3	7	60
Demande	30	45	25	100

Un employé a construit la solution de départ par la méthode du coin nord-ouest : $x_{11} = 30$, $x_{12} = 10$, $x_{22} = 35$, $x_{23} = 25$, de coût 460 DH.

- Calculer les potentiels u_1, u_2, v_1, v_2, v_3 (poser $u_1 = 0$).
- Calculer $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$ pour les deux cases vides. Cette solution est-elle optimale ?
- Construire le cycle qui relie la case de Δ négatif aux cases occupées, en alternant + et -. Quelle est la plus petite quantité marquée - ?
- Effectuer le transfert. Donner la nouvelle solution et son coût.
- Recalculer les potentiels et les Δ_{ij} des cases désormais vides. La nouvelle solution est-elle optimale ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le transport, un programme linéaire comme un autre

On reprend le tableau du cours : trois usines U_1, U_2, U_3 (offres 30, 45, 25), trois dépôts D_1, D_2, D_3 (demandes 20, 50, 30), coûts c_{ij} donnés au chapitre 8. La solution du moindre coût était $x_{12} = 30$, $x_{22} = 15$, $x_{23} = 30$, $x_{31} = 20$, $x_{32} = 5$, de coût 485 DH, avec potentiels $u = (0, 1, -2)$ et $v = (5, 6, 3)$.

- Vérifier que $\sum_i a_i = \sum_j b_j = 100$: le problème est équilibré.
- Le programme comporte 9 variables x_{ij} et 6 contraintes (trois d'offre, trois de demande), toutes des **égalités** — rappeler du chapitre 2 pourquoi une contrainte d'égalité, contrairement à une contrainte $\leq$ ou $\geq$, ne demande aucune variable d'écart.
- Montrer que la somme des trois contraintes d'offre et la somme des trois contraintes de demande valent toutes deux 100 : en déduire qu'une des 6 contraintes est **redondante** (combinaison linéaire des cinq autres).
- Il reste donc 5 contraintes indépendantes pour 9 variables. D'après le chapitre 2, combien de variables une solution de base compte-t-elle ($n - m$ hors base, le reste en base) ? Vérifier que cela correspond bien à la règle $m + n - 1$ du chapitre 8, et que la solution du moindre coût compte bien ce nombre de cases occupées.
- Calculer $W = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j$ avec les potentiels donnés. Comparer à $Z^* = 485$ DH.
- En reliant au chapitre 6 : les potentiels u_i, v_j jouent exactement le rôle des **variables duales**. Expliquer pourquoi l'égalité $u_i + v_j = c_{ij}$ sur chaque case occupée est une instance des **écarts complémentaires**, et pourquoi le test $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \geq 0$ sur les cases vides est exactement une contrainte de **réalisabilité duale** ($u_i + v_j \leq c_{ij}$).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Distribuer du carburant

Deux raffineries R_1, R_2 (capacités 50, 70 milliers de litres) approvisionnent trois stations-service S_1, S_2, S_3 (besoins 40, 45, 35 milliers de litres). Coûts de transport unitaires :

	S_1	S_2	S_3
R_1	7	5	9
R_2	6	8	4

- Vérifier l'équilibre, puis appliquer la méthode du moindre coût.
- Calculer le coût total du plan obtenu.
- Vérifier, par la méthode MODI, que ce plan est optimal.

Exercice 6 — Approvisionner des magasins

Trois entrepôts E_1, E_2, E_3 (stocks 30, 40, 50 tonnes) approvisionnent deux magasins M_1, M_2 (besoins 60, 60 tonnes). Coûts de transport unitaires :

	M_1	M_2
E_1	5	8
E_2	9	4
E_3	7	6

- Vérifier l'équilibre, puis appliquer la méthode du moindre coût.
- Calculer le coût total du plan obtenu.
- Vérifier, par la méthode MODI, que ce plan est optimal.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Offre totale = $25 + 35 + 40 = 100$. Demande totale = $50 + 50 = 100$. Le problème est **équilibré**.
- (b) En partant de $(U_1, D_1) : x_{11} = \min(25, 50) = 25$ (ligne U_1 épuisée). Puis $(U_2, D_1) : x_{21} = \min(35, 50 - 25) = 25$ (colonne D_1 épuisée). Puis $(U_2, D_2) : x_{22} = \min(35 - 25, 50) = 10$ (ligne U_2 épuisée). Puis $(U_3, D_2) : x_{32} = \min(40, 50 - 10) = 40$ (les deux épuisées ensemble).
- (c)
- $$C = 25(9) + 25(7) + 10(6) + 40(8) = 225 + 175 + 60 + 320 = 780 \text{ DH}$$
- (d) Quatre cases occupées : $(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2)$. On a $m + n - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$: le compte correspond exactement.

Correction — Exercice 2

- (a) Case la moins chère : $(U_3, D_1), c = 3$. $x_{31} = \min(40, 50) = 40$ (ligne U_3 épuisée). Case suivante la moins chère parmi les restantes : $(U_1, D_2), c = 4$. $x_{12} = \min(25, 50) = 25$ (ligne U_1 épuisée). Reste D_1 à 10 et D_2 à 25, seule U_2 disponible : $x_{21} = 10, x_{22} = 25$.
- (b)
- $$C = 40(3) + 25(4) + 10(7) + 25(6) = 120 + 100 + 70 + 150 = 440 \text{ DH}$$
- (c) Coin nord-ouest : 780 DH. Moindre coût : 440 DH. Économie = $780 - 440 = 340$ DH, soit $340/780 \approx 43,6\%$.
- (d) Le gestionnaire devrait préférer le **moindre coût** comme point de départ : il exige à peine plus de travail que le coin nord-ouest, mais réduit ici le coût de près de 44 % avant même toute amélioration par MODI. Le choix de la solution initiale n'est pas un détail.

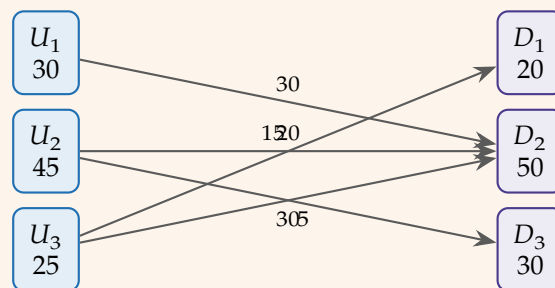
Correction — Exercice 3

- (a) Cases occupées : $(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3)$. Avec $u_1 = 0 : v_1 = c_{11} - u_1 = 4 - 0 = 4; v_2 = c_{12} - u_1 = 6 - 0 = 6; u_2 = c_{22} - v_2 = 3 - 6 = -3; v_3 = c_{23} - u_2 = 7 - (-3) = 10$.
- (b) Case $(1, 3) : \Delta_{13} = c_{13} - (u_1 + v_3) = 8 - (0 + 10) = -2$. Case $(2, 1) : \Delta_{21} = c_{21} - (u_2 + v_1) = 5 - (-3 + 4) = 5 - 1 = 4$. Le premier delta est **négatif** : la solution n'est **pas** optimale.
- (c) Le cycle entrant en $(1, 3) : (1, 3)^+ \rightarrow (1, 2)^- \rightarrow (2, 2)^+ \rightarrow (2, 3)^-$. Les cases marquées – sont $(1, 2) = 10$ et $(2, 3) = 25$; la plus petite est **10**.
- (d) On transfère 10 unités : $x_{13} = 0 + 10 = 10, x_{12} = 10 - 10 = 0$ (case vidée), $x_{22} = 35 + 10 = 45, x_{23} = 25 - 10 = 15$. Nouvelle solution : $x_{11} = 30, x_{13} = 10, x_{22} = 45, x_{23} = 15$.
- $$C = 30(4) + 10(8) + 45(3) + 15(7) = 120 + 80 + 135 + 105 = 440 \text{ DH}$$
- (e) Nouveaux potentiels ($u_1 = 0$) : $v_1 = 4, v_3 = c_{13} - u_1 = 8, u_2 = c_{23} - v_3 = 7 - 8 = -1, v_2 = c_{22} - u_2 = 3 - (-1) = 4$. Cases vides : $(1, 2), \Delta_{12} = c_{12} - (u_1 + v_2) = 6 - (0 + 4) = +2; (2, 1), \Delta_{21} = c_{21} - (u_2 + v_1) = 5 - (-1 + 4) = +2$. Les deux deltas sont **positifs** : la solution est désormais **optimale**, de coût 440 DH.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\sum a_i = 30 + 45 + 25 = 100$. $\sum b_j = 20 + 50 + 30 = 100$. Égalité vérifiée : le problème est équilibré.
- (b) Une contrainte d'égalité ($\sum_j x_{ij} = a_i$) est déjà, par construction, sous la forme exigée par le simplexe : il n'y a ni excédent ni manque à absorber par une variable d'écart. Les variables d'écart du chapitre 2 ne servent qu'à transformer une inégalité en égalité; une égalité n'a besoin d'aucune transformation supplémentaire.
- (c) Somme des trois contraintes d'offre : $\sum_i \sum_j x_{ij} = \sum_i a_i = 100$. Somme des trois contraintes de demande : $\sum_j \sum_i x_{ij} = \sum_j b_j = 100$. Les deux sommes portent sur exactement la même quantité, $\sum_{i,j} x_{ij}$, et valent toutes deux 100 : l'une des six équations peut donc s'écrire comme combinaison des cinq autres (en fait, comme la différence entre la somme des cinq autres et une constante). Elle est **redondante**.
- (d) Avec $n = 9$ variables et $m' = 5$ contraintes réellement indépendantes, une solution de base compte $m' = 5$ variables **en base** (et $n - m' = 9 - 5 = 4$ hors base) — c'est exactement la règle $m + n - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$ énoncée au chapitre 8. La solution du moindre coût compte 5 cases occupées ($x_{12}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}$) : le compte correspond.



(e)

$$W = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j = [30(0) + 45(1) + 25(-2)] + [20(5) + 50(6) + 30(3)]$$

$$= [0 + 45 - 50] + [100 + 300 + 90] = -5 + 490 = 485 \text{ DH} = Z^*$$

- (f) Sur chaque case **occupée**, $u_i + v_j = c_{ij}$ exactement : c'est l'analogue de l'écart complémentaire du chapitre 6, « $x_{ij} > 0 \Rightarrow$ la contrainte duale associée est saturée ». Sur chaque case **vide**, $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \geq 0$ équivaut à $u_i + v_j \leq c_{ij}$, qui est exactement la contrainte de réalisabilité duale $\mathbf{A}'\mathbf{u} \geq \mathbf{c}$ du chapitre 6 (ici transposée en sens « $\leq$ » parce que le transport est un problème de **minimisation** : son dual maximise $\sum a_i u_i + \sum b_j v_j$ sous $u_i + v_j \leq c_{ij}$). La méthode MODI n'est donc rien d'autre que le calcul des variables duales et la vérification de leur réalisabilité, sous une forme spécialisée à la structure du transport.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Offre = $50 + 70 = 120$. Demande = $40 + 45 + 35 = 120$. Équilibré. Moindre coût : case (R_2, S_3) , $c = 4$, $x_{23} = \min(70, 35) = 35$ (colonne S_3 épuisée). Case suivante : (R_1, S_2) , $c = 5$, $x_{12} = \min(50, 45) = 45$ (colonne S_2 épuisée). Reste S_1 à 40 : $x_{11} = \min(50 - 45, 40) = 5$, puis $x_{21} = \min(70 - 35, 40 - 5) = 35$.
- (b)
- $$C = 5(7) + 45(5) + 35(6) + 35(4) = 35 + 225 + 210 + 140 = 610 \text{ milliers de DH}$$
- (c) Cases occupées : $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3)$, soit $m + n - 1 = 2 + 3 - 1 = 4$. Avec $u_1 = 0$: $v_1 = c_{11} - u_1 = 7$, $v_2 = c_{12} - u_1 = 5$, $u_2 = c_{21} - v_1 = 6 - 7 = -1$, $v_3 = c_{23} - u_2 = 4 - (-1) = 5$. Cases vides : $(1, 3)$, $\Delta = c_{13} - (u_1 + v_3) = 9 - (0 + 5) = +4$; $(2, 2)$, $\Delta = c_{22} - (u_2 + v_2) = 8 - (-1 + 5) = +4$. Les deux deltas sont positifs : le plan est **optimal**.

Correction — Exercice 6

(a) Offre = $30 + 40 + 50 = 120$. Demande = $60 + 60 = 120$. Équilibré. Moindre coût : case (E_2, M_2) , $c = 4$, $x_{22} = \min(40, 60) = 40$ (ligne E_2 épuisée). Case suivante : (E_1, M_1) , $c = 5$, $x_{11} = \min(30, 60) = 30$ (ligne E_1 épuisée). Reste M_1 à 30 et M_2 à 20, seule E_3 disponible : $x_{31} = 30$, $x_{32} = 20$.

(b)

$$C = 30(5) + 40(4) + 30(7) + 20(6) = 150 + 160 + 210 + 120 = 640 \text{ DH}$$

(c) Cases occupées : $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$, $(3, 2)$, soit $m+n-1 = 3+2-1 = 4$. Avec $u_1 = 0$: $v_1 = c_{11} - u_1 = 5$, $u_3 = c_{31} - v_1 = 7 - 5 = 2$, $v_2 = c_{32} - u_3 = 6 - 2 = 4$, $u_2 = c_{22} - v_2 = 4 - 4 = 0$. Cases vides : $(1, 2)$, $\Delta = c_{12} - (u_1 + v_2) = 8 - (0 + 4) = +4$; $(2, 1)$, $\Delta = c_{21} - (u_2 + v_1) = 9 - (0 + 5) = +4$. Les deux deltas sont positifs : le plan est **optimal**.